

화학1 1-2단원 모의고사 (동형)

60문항 · 지필 평가

학교 _____ 이름 _____

- 문항 번호 순서대로 풀지 않아도 됩니다. 아는 문항부터 푸세요.
- 계산에 필요한 원자량과 상수는 **마지막 장 자료표**에 있습니다.
- 채점 후 성적표 페이지에 답을 입력하면 개인별 분석을 받을 수 있습니다.

문제 01 원자의구조

다음에 있는 원소들의 전자수를 모두 합하면?

- ① 125
- ② 130
- ③ 135
- ④ 194

문제 02 원자모형

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 몇 피코미터인가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 500
- ④ 1000

문제 03 원자의구조

36g 황을 25°C부터 녹기 직전(115°C)까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 비열은 얼마인가?

- ① $0.2\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
- ② $0.35\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
- ③ $0.7\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
- ④ $3.6\text{J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$

문제 04 원자의구조

어떤 원소 A의 원자량은 10.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{10}A 와 ^{11}A 가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{10}\text{A} : ^{11}\text{A}$)은?

- ① 20 : 80
- ② 10 : 90
- ③ 90 : 10
- ④ 80 : 20

문제 05 원자의구조

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 71이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 4개로 나타난다.
- ③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 70에서 나타난다.
- ④ Cl_2 의 몰 분자량은 35.5g이다.

문제 06 몰과양적관계

순수한 물 1.0 L에 존재하는 분자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^3 이다.

문제 07 물과양적관계

다음 중 포함된 산소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 180g
- ② 3×10^{23} 개의 산소 분자
- ③ 표준 상태에서 산소 기체 22.4L
- ④ 산소의 질량 분율이 10% 인 물질 320g

문제 08 물과양적관계

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? ($1 \text{ amol} = 1 \times 10^{-18} \text{ mol}$, $1 \text{ fmol} = 1 \times 10^{-15} \text{ mol}$)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell
- ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
- ③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell
- ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 09 물과양적관계

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 $1 \times 10^{-10} \text{ Pa}$ 이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27°C의 공기 1μL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^4
- ② 3×10^3
- ③ 3×10^2
- ④ 3×10^1

문제 10 물과양적관계

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다. 25°C에서 부피가 20L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 40L로 늘렸다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① 323°C
- ② 50°C
- ③ -50°C
- ④ -323°C

문제 11 양적관계

같은 부피의 질소와 수소가 반응하여 (i)액체인 암모니아가 만들어지는 경우와 (ii)기체인 암모니아가 만들어지는 2가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 24 oC로 일정하게 유지되었다.

- ① 4배
- ② 3배
- ③ 2배
- ④ 동일하다

문제 12 물과양적관계

2500 oC에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500 oC 의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 10개 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수의 합은?

- ① 5.4×10^{21}
- ② 4.1×10^{14}
- ③ 3.7×10^{13}
- ④ 1.9×10^{10}

문제 13 물과양적관계

부피 20L의 플라스크 세 개에 각각 NH₃, O₂, CH₄ 기체가 담겨 있다. 0 oC, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① NH₃
- ② O₂
- ③ CH₄
- ④ 모두 같다.

문제 14 물과양적관계

일산화탄소는 맹독성 기체로, 무색무취이지만 인체의 혈액 속 헤모글로빈과 결합하여 산소의 운반을 방해함으로써 질식사에 이르게 할 수 있다. 주로 자동차의 배기가스나 난방기기의 불완전 연소로 발생하며, 환기가 잘되지 않는 공간에서 특히 위험하다. 산업적으로는 금속 제련 과정에서 환원제로 쓰이거나, 일부 화학제품 합성의 원료로도 사용된다. 표준 상태(1 기압, 0°C) 일산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.2 g/L
- ② 0.125 g/L
- ③ 2 g/L
- ④ 1.25 g/L

문제 15 원소분석장치

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

- ① 염화칼슘, 수산화칼륨
- ② 수산화나트륨, 실리카겔
- ③ 염화칼슘, 염화칼슘
- ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘



리비히 원소 분석 장치 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 16 원소분석장치

어떤 향료 물질 Y를 분석한 결과, C 54.5%, H 9.1%, O 36.4%로 이루어져 있었다. 이 물질 Y의 실험식(empirical formula)은 무엇인가?

- ① C_2H_4O
- ② C_3H_6O
- ③ $C_4H_8O_2$
- ④ CH_2O

문제 17 원소분석장치

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 90g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 132g와 물 54g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O
- ② CH_3O
- ③ CH_2O
- ④ C_3H_8O

문제 18 양적관계

다음은 에탄올(C_2H_5OH)의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. $C_2H_5OH(l) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$ 이때 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때, CO_2 와 H_2O 의 계수의 합은 얼마인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

문제 19 양적관계

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 18.0g 이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 2.0 g
- ② 4.0 g
- ③ 10.8 g
- ④ 18.0 g

문제 20 양적관계

프로페인(C_3H_8) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.12 몰
- ② 0.25 몰
- ③ 0.5 몰
- ④ 1.0 몰

문제 21 원소의기원

우주의 나이는 약 138억 년으로 추정된다. 빅뱅 핵합성에서 안정하게 남아 오늘날까지 관측되는 주된 핵종 조합으로 가장 적절한 것은?

- ① 수소 뿐
- ② 수소, 헬륨
- ③ 수소, 헬륨, 산소
- ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 22 원소의기원

다음 중 지구 생명에 필수적인 원소 가운데 항성 내부의 핵융합에서 합성된 것만 포함한 선택지는?

- ① H, C, O
- ② C, O, P, Au, U
- ③ H, C, N, O, P
- ④ C, N, O, P, S

문제 23 원소의기원

지각과 인체에서 질량 기준으로 산소가 가장 많다. ‘원자수(몰 분율) 기준’으로 지각과 인체에서 두 번째로 많은 원소는?

- ① Mg, H
- ② Si, C
- ③ Fe, H
- ④ Si, O

문제 24 원소의기원

우주에서 수소와 헬륨의 질량비가 $H:He = 3:1$ 일 때, 원자량을 $H=1.008$, $He=4.003$ 으로 사용하면 원자 개수 비 $H:He$ 에 가장 가까운 값은?

- ① 6:1
- ② 10:1
- ③ 8:1
- ④ 12:1

문제 25 원소의기원

다음 중 옳지 않은 설명을 모두 고르면?

- ① c
- ② a, b
- ③ b, c
- ④ a, c

문제 26 방사성붕괴

다음 내용의 해석 중 옳은 것은?

- ① 지구 지각에서 Fe가 많은 이유는 Fe가 핵분열로 끊임없이 새로 만들어지기 때문이며, 결합에너지와는 무관하다.
- ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 비자발적인 과정이다.
- ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 작다.
- ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵분열에 기인한다.

문제 27 방사성붕괴

방사능 붕괴에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 반감기가 길수록 여러번 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양이 많을수록 길어진다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 다를 수 있다.
- ④ 알파입자는 전자이다.

문제 28 방사성붕괴

다음 원자핵 반응에 관한 내용들 중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

- ① 가
- ② 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

문제 29 방사성붕괴

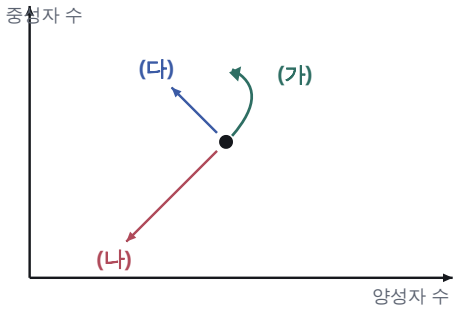
중성자가 많은 ^{90}Rb 동위원소는 β 붕괴(β^-)를 한다. 아래 핵반응식을 완성할 때, $(x + y + z)$ 의 값은?

- ① 87
- ② 88
- ③ 89
- ④ 90

문제 30 방사성붕괴

다음 그림은 방사능 붕괴에 의한 원자핵 변환을 보여준다. 방사능 붕괴에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① γ 선을 방출하는 방사성 붕괴는 양성자수와 중성자수의 변화가 없다.
- ② (가) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
- ③ (나) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.
- ④ (다) 변환은 전자를 방출하는 변환이다.



N-Z 도표 위의 세 변환 · 제작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 31 원자모형

다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에 유효하지 않은 것을 모두 고르면?

- ① 가, 라
- ② 가, 라, 마
- ③ 나, 라
- ④ 나, 다

문제 32 원자모형

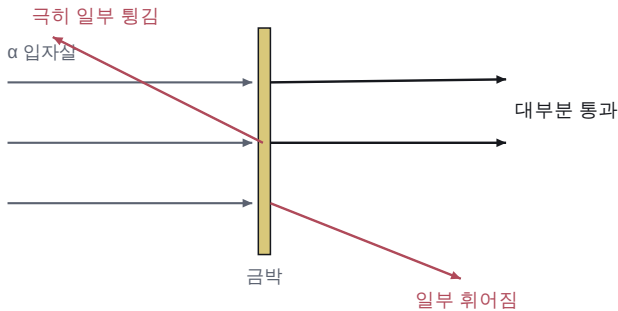
다음은 톰슨식 음극선 실험의 변형이다. 고진공 방전관에서 서로 다른 금속으로 된 음극 A, B와 서로 다른 잔류기체 X, Y를 번갈아 사용했다. 전자빔을 가속전압 V로 가속한 뒤, 서로 직교하는 전기장 E와 자기장 B가 있는 영역을 통과시키며 다음을 관찰했다. 1. 빔이 휘지 않도록 조절했을 때 항상 $E = Bv$ 가 성립했고, 같은 V에서 $A \cdot X$, $A \cdot Y$, $B \cdot X$, $B \cdot Y$ 모든 조합에서 v가 동일했다. 2. 전기장을 끄고 B만 걸어 반지름 r을 측정하면 $r = mv/(|q|B)$ 를 따랐고, 같은 V에서 e/m_0 이 재료와 기체 종류에 무관하게 동일하게 나왔다. 이로부터 타당하게 결론지을 수 있는 것은?

- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분이 양전하의 작은 핵에 모여 있다는 사실을 이 실험이 직접 밝힌다.
- ③ 각 원소의 핵전하는 전자 전하량의 정수배이며, 그 값이 이 실험으로 결정되었다.
- ④ 음극선은 전기장에 영향을 받지 않는 중성 파동이며, 관찰된 힘은 기체 이온 때문이었다.

문제 33 원자모형

러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

- ① 전자는 원자 중심에 고밀도로 모여 있으며 큰 각 산란의 주원인이다.
- ② 원자의 양전하와 질량 대부분은 매우 작은 부피의 중심(원자핵)에 집중되어 있고, 원자 대부분은 빈 공간이다.
- ③ 원자 내 양전하는 균일한 젤리처럼 퍼져 있어 큰 각 산란 확률은 원소에 거의 무관하다.
- ④ 큰 각 산란의 주된 원인은 원자핵의 자기장이며, 원자핵은 전기적으로 중성이다.



알파 입자 산란 실험 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 34 원자모형

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?

문제 35 원자모형

스트론튬의 불꽃 반응은 빨강빛($\lambda \approx 650 \text{ nm}$)이다. 다음 중 이 빛보다 진동수가 낮아 광자 에너지가 더 작은 것은?

- ① 580 nm의 노란빛
- ② 1.0 μm 의 근적외선
- ③ 350 nm의 자외선
- ④ 0.10 nm의 X선

문제 36 원자모형

수소 원자의 스펙트럼 전이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 에너지 보다 작다.
- ② 바닥상태는 전자의 가장 안정한 에너지 상태를 나타낸다.
- ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 작은 파장값을 가진다.
- ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 흡수한다.

문제 37 원자모형

적외선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman
- ② Paschen
- ③ Balmer
- ④ Bohr

문제 38 원자모형

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 하는 전이는 의 경우이다. 다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.)

- ① 방출 (b)
- ② 흡수 (b)
- ③ 방출 (a)
- ④ 흡수 (a)

문제 39 원자모형

아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 초록색 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?

- ① N → K
- ② N → L
- ③ O → M
- ④ O → L

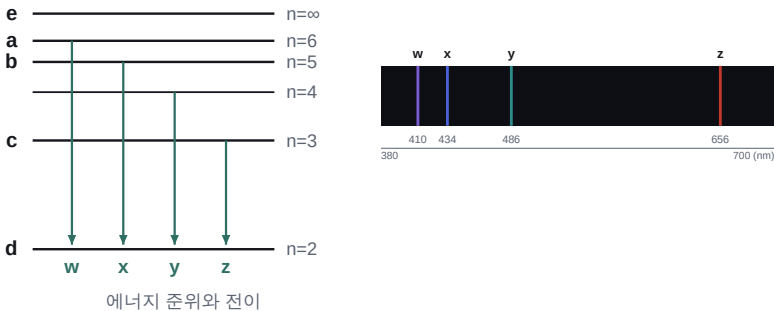


수소 방전관 선 스펙트럼 (발머 계열) · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 40 원자모형

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (RH는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)

- ① 선 x(434 nm)는 $n = 4 \rightarrow 2$, 선 y(486 nm)는 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이에 해당한다.
- ② 선 z(656 nm)의 광자는 선 y(486 nm)의 광자보다 에너지가 더 크다.
- ③ 선 w(410 nm)와 선 x(434 nm)의 파수 차이는 $RH(1/4 - 1/16)$ 과 같다.
- ④ 오른쪽 그림의 네 선은 모두 $n = 2$ 로의 방출 전이이며, z는 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이에 해당한다.



왼쪽 준위도 · 오른쪽 선 스펙트럼 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 41 양자수

다음 업적과 과학자의 연결 중 옳지 않은 것은?

- ① 플랑크 — 흑체복사 스펙트럼을 설명하기 위해 에너지 양자 가설 제안
- ② 볼츠만 — 물질파 가설로 전자의 파동성을 제시하여 원자 궤도 설명
- ③ 아인슈타인 — 광전효과 해석으로 빛의 양자성과 전자 방출 설명
- ④ 드브로이 — 입자 파동 이중성에 근거한 물질파 가설 제시

문제 42 양자수

전자의 파동성을 가장 직접적으로 보여주는 현상은?

- ① 금속 결정에 전자를 쏠 때 나타나는 회절 무늬
- ② 도선에서 전류가 흐르는 현상
- ③ 전자 빔이 전기장에서 휘는 현상
- ④ 금속에 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 현상

문제 43 양자수

같은 색(같은 파장)의 빛을 금속에 비춘다. 이 빛을 더 밝게, 즉 세기만 2배로 하면 방출되는 전자 수와 전자들의 최대 운동에너지는 각각 어떻게 되는가?

- ① 전자 수 2배, 최대 운동에너지 2배
- ② 전자 수 2배, 최대 운동에너지 같음
- ③ 전자 수 같음, 최대 운동에너지 2배
- ④ 전자 수 같음, 최대 운동에너지 같음

문제 44 양자수

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda = h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

문제 45 양자수

파장 280 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X개이다. 같은 시간 동안 파장 560 nm인 200W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① 2X
- ② 4X

문제 46 전자배치

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, ml, ms) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n은 주양자수, l은 각운동량 양자수, ml은 자기양자수, ms는 스핀 양자수이다.

- ① (3, 3, 0, +1/2)
- ② (4, 2, -2, +1/2)
- ③ (2, 1, 0, -1/2)
- ④ (5, 4, +3, +1/2)

문제 47 전자배치

헬륨 +1가 양이온(He^+)의 오비탈 에너지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $n=3$ 에서 3d 오비탈의 에너지는 3s보다 낮다.
- ② 같은 주양자수 n 에서는 s, p, d, f 오비탈이 모두 에너지가 축퇴(에너지 준위가 동일)되어있다.
- ③ He^+ 의 이온화 에너지는 수소 원자와 동일하다.
- ④ n 이 같을 때 오비탈의 에너지는 각운동량양자수 l 이 클수록 에너지 준위가 더 낮아진다.

문제 48 전자배치

바닥상태 Si 원자와 Fe^{3+} 이온에서, Hund 규칙에 따라 배열된 홀전자가 점유하는 궤도함수의 (n, l) 값을 순서대로 옳게 고른 것은?

- ① (2, 1) (3, 1)
- ② (3, 0) (4, 1)
- ③ (3, 1) (3, 2)
- ④ (3, 2) (3, 2)

문제 49 전자배치

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① Fe
- ② Br
- ③ Se
- ④ V

문제 50 전자배치

다음 전자배치 중 훈트규칙을 위배한 것은 무엇인가?

문제 51 원자반지름

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Al
- ② Na
- ③ P
- ④ S

문제 52 원자반지름

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① S^{2-}
- ② Cl^-
- ③ Ar
- ④ K^+

문제 53 이온화에너지

나트륨 "2차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $\text{Na}^+(\text{s}) \rightarrow \text{Na}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^-$
- ② $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}(\text{s})$
- ③ $\text{Na}(\text{g}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{e}^-$
- ④ $\text{Na}^+(\text{g}) \rightarrow \text{Na}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^-$

문제 54 이온화에너지

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Li
- ② Be
- ③ F
- ④ O

문제 55 이온화에너지

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(In)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가? (Mg의 1차 이온화에너지는 738kJ/mol, Be의 1차 이온화에너지는 899kJ/mol이다.) $\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^+(\text{g}) + \text{e}^-$ $I_1 = 578 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^+(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^-$ $I_2 = 1817 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{2+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{3+}(\text{g}) + \text{e}^-$ $I_3 = 2745 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{3+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{4+}(\text{g}) + \text{e}^-$ $I_4 = 11578 \text{ kJ/mol}$ $\text{X}^{4+}(\text{g}) \rightarrow \text{X}^{5+}(\text{g}) + \text{e}^-$ $I_5 = 14831 \text{ kJ/mol}$

- ① Ca
- ② Al
- ③ B
- ④ P

문제 56 이온화에너지

이온결합 화합물(MmXn)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

- ① Na_2S
- ② Mg_3N_2
- ③ Al_2S_3
- ④ AlCl_3

문제 57 원자반지름

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

- ① 가
- ② 나
- ③ 나, 다
- ④ 나, 라

문제 58 주기율

다음 중 옳은 것은?

- ① 음이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 작다.
- ② 이온 반지름의 크기는 $F^- < Cl^- < S^{2-}$ 순서이다.
- ③ 모든 원자 가운데 염소의 전기음성도가 가장 크다.
- ④ 수소 원자의 전자배치에서 4s오비탈이 3d오비탈보다 에너지 준위가 낮다.

문제 59 주기율

전기음성도가 두번째로 큰 원소는?

- ① 수소
- ② 불소
- ③ 산소
- ④ 염소

문제 60 주기율

다음 서술 중 옳은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 감소한다.
- ② 같은 족에서 원자번호 커질 수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
- ③ 같은 주기에서 원자번호 커질수록 전기음성도가 증가하는 것은 전자 수가 많아지기 때문이다.
- ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지와 값이 동일하다.

자료표

평균 원자량

원소	원자량	원소	원자량
H	1.0	Ar	39.9
He	4.0	K	39.1
Li	6.9	Ca	40.1
C	12.0	Cr	52.0
N	14.0	Mn	54.9
O	16.0	Fe	55.8
F	19.0	Ni	58.7
Ne	20.2	Cu	63.5
Na	23.0	Zn	65.4
Mg	24.3	Br	79.9
Al	27.0	Ag	107.9
Si	28.1	I	126.9
P	31.0	Ba	137.3
S	32.1	Pb	207.2
Cl	35.5		

상수

기체 상수 R	0.0821 L·atm/(mol·K) = 8.314 J/(mol·K)
아보가드로 수 N _A	6.02×10 ²³ /mol
물의 이온곱 상수 K _w (25 °C)	1.0×10 ⁻¹⁴
패러데이 상수 F	96,500 C/mol
표준 상태 (STP)	0 °C, 1 atm — 기체 1 mol = 22.4 L

문항에 다른 값이 주어지면 문항의 값을 먼저 씁니다.